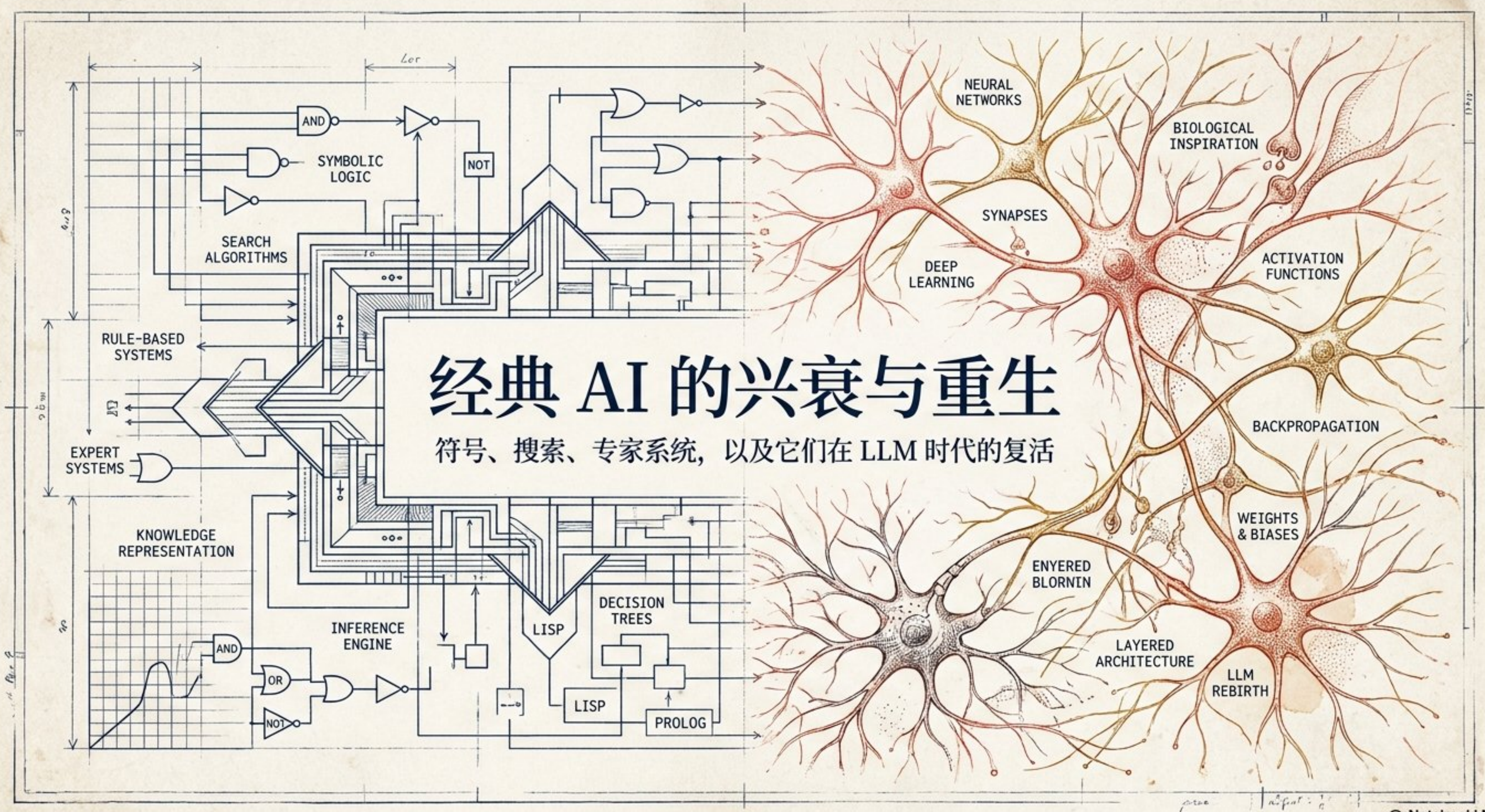


经典 AI 的兴衰与重生

符号、搜索、专家系统，以及它们在 LLM 时代的复活



1956 年达特茅斯会议的核心假设

学习的每一个方面或智能的任何其他特征，原则上都可以被精确描述，使得机器可以模拟它。

智能 = 算法

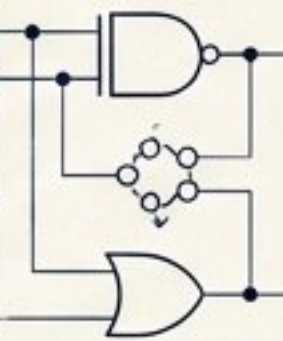
这一尚未被证伪的可计算性假设，是随后 70 年 AI 研究的全部合法性来源。

McCarthy 的贡献



首次创造 Artificial Intelligence 一词，以避开控制论。

Simon & Newell 的成就



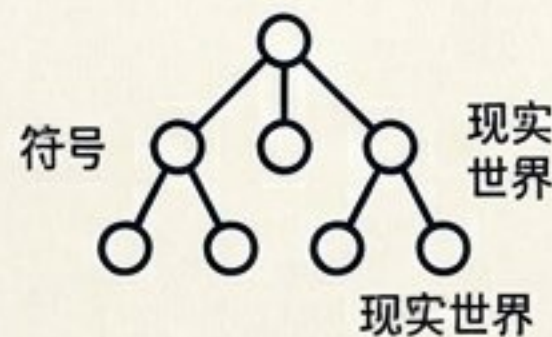
设计出 Logic Theorist，证明了《数学原理》38 条定理。

经典人工智能 (Classic AI)



搜索 (Search)

在状态空间中寻找路径。
核心信条：所有问题都可以被建模为寻找路径的问题。



知识表示 (Knowledge Representation)

将现实世界编码为符号。
方法：一阶谓词逻辑、语义网络、框架系统。



推理 (Inference)

从已知规则中推导出新事实。
引擎：前向链（数据驱动）与后向链（目标驱动）。

这三根支柱在 LLM 时代均未消亡，而是换上了全新的面貌。

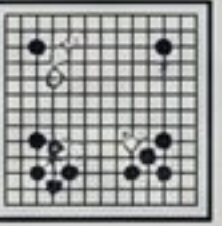
状态空间爆炸 (State Space Explosion)



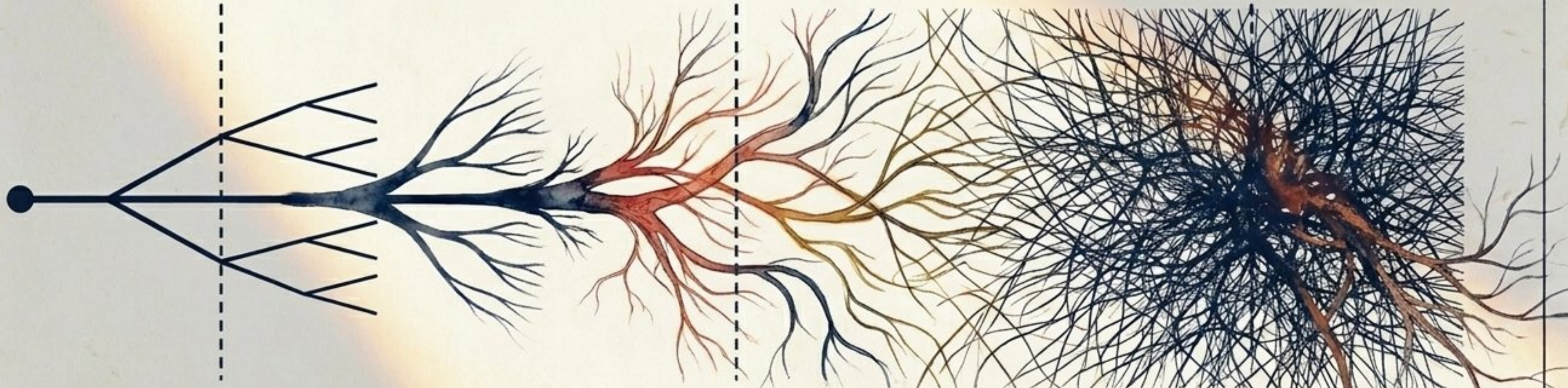
8-Puzzle (拼图)
 1.8×10^5 个状态
(尚可计算)



国际象棋 (Chess)
 $\sim 10^{47}$ 个局面
(深蓝时代)



围棋 (Go)
 $\sim 10^{170}$ 个局面
(远超可观测宇宙原子数)



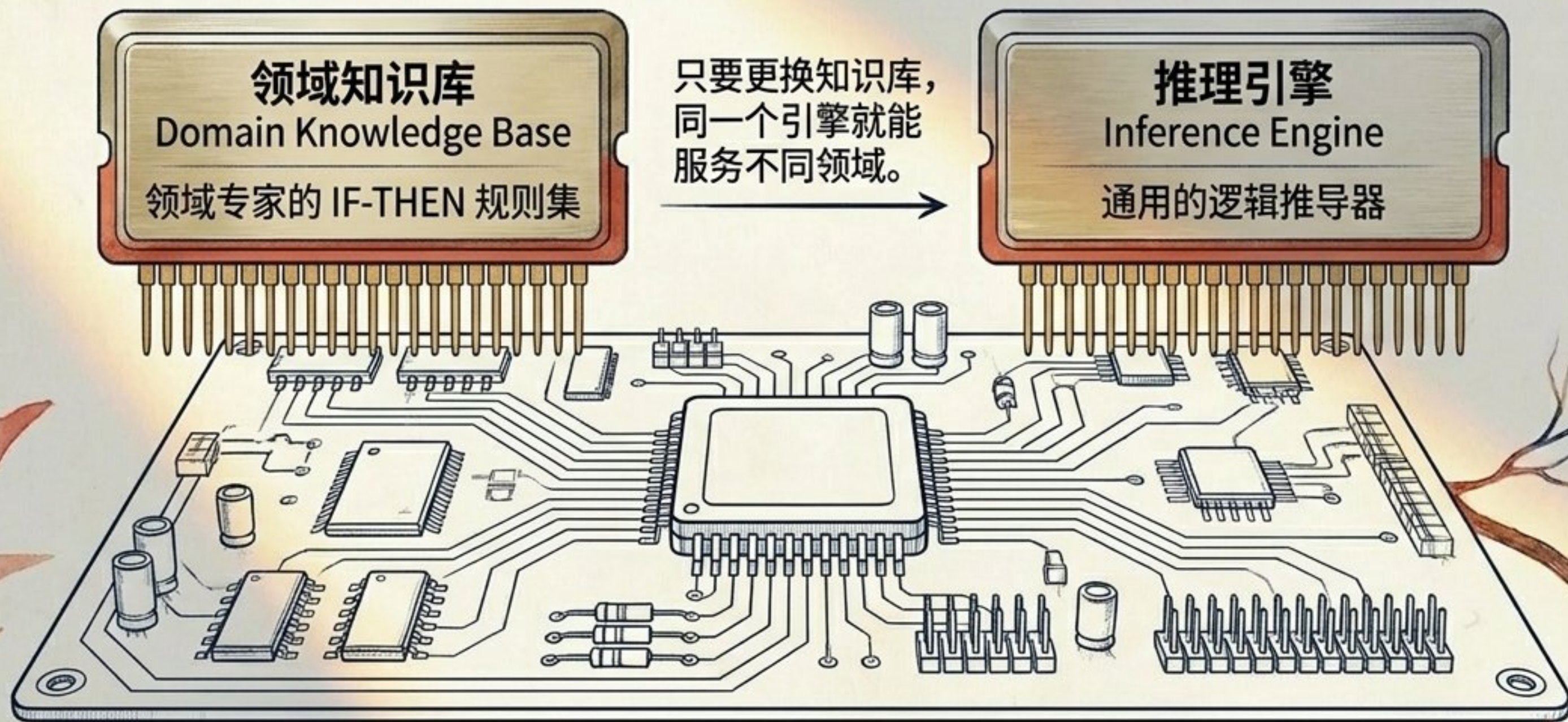
纯粹的暴力计算面对物理极限毫无意义。
要在无限的宇宙中导航，我们必须依赖直觉/启发式 (Heuristics)。

评估器 (Evaluator) 的进化史

搜索算法	核心机制	评估器机制
BFS / DFS	蛮力搜索 (Brute force) 。 致命缺陷：内存与时间爆炸。	无信息 (穷举) 
A* 算法 (1968)	公式 $f(n) = g(n) + h(n)$ 。 至今驱动 Google Maps。	人类编写启发函数 
Minimax & α - β	博弈对抗逻辑。 成就：1997 年击败 Kasparov。	人类编写的局面打分 
MCTS	UCB1 公式。 绕开人类评估瓶颈，启发 AlphaGo。	随机模拟至结局的胜率 

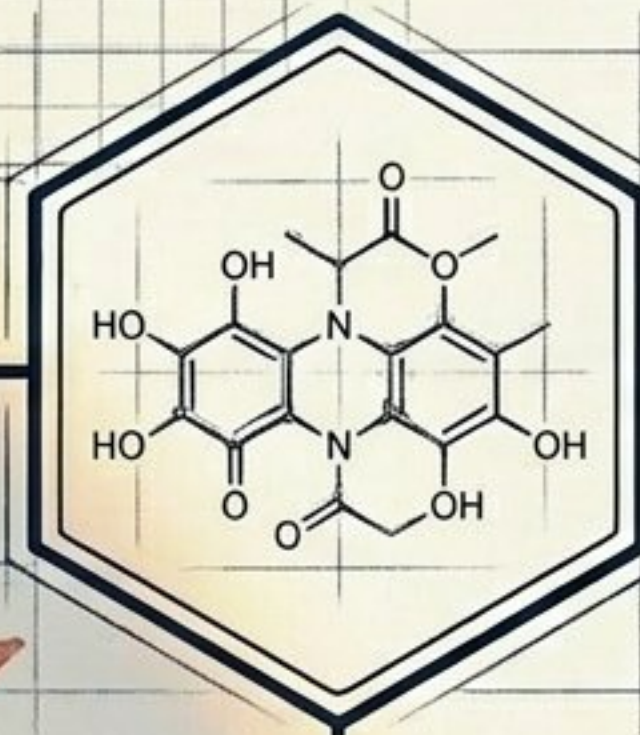
搜索的框架从未改变，进化的永远是评估器 (Evaluator) 。

架构突破：分离知识与逻辑（专家系统）



这是经典 AI 留给现代企业软件架构最深刻的遗产：
将业务规则与流程执行物理分离。

商业狂潮：专家系统的巅峰



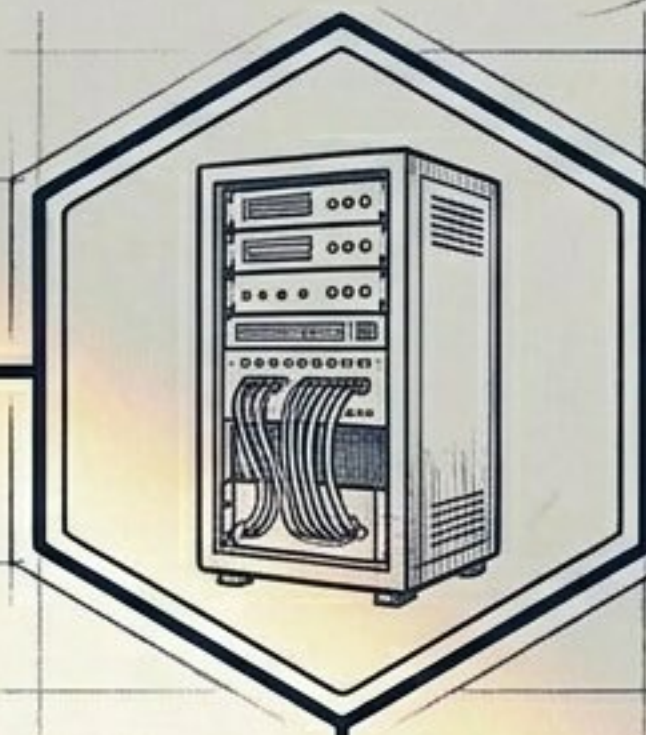
DENDRAL (1965)

斯坦福化学推断系统。水平接近博士级化学家，首个将专家知识转化为代码的成功案例。



MYCIN (1970s)

血液感染诊断系统。准确率达 69% (同期一般医生仅 50%)。因法律责任未能商业部署。



R1 / XCON (1980)

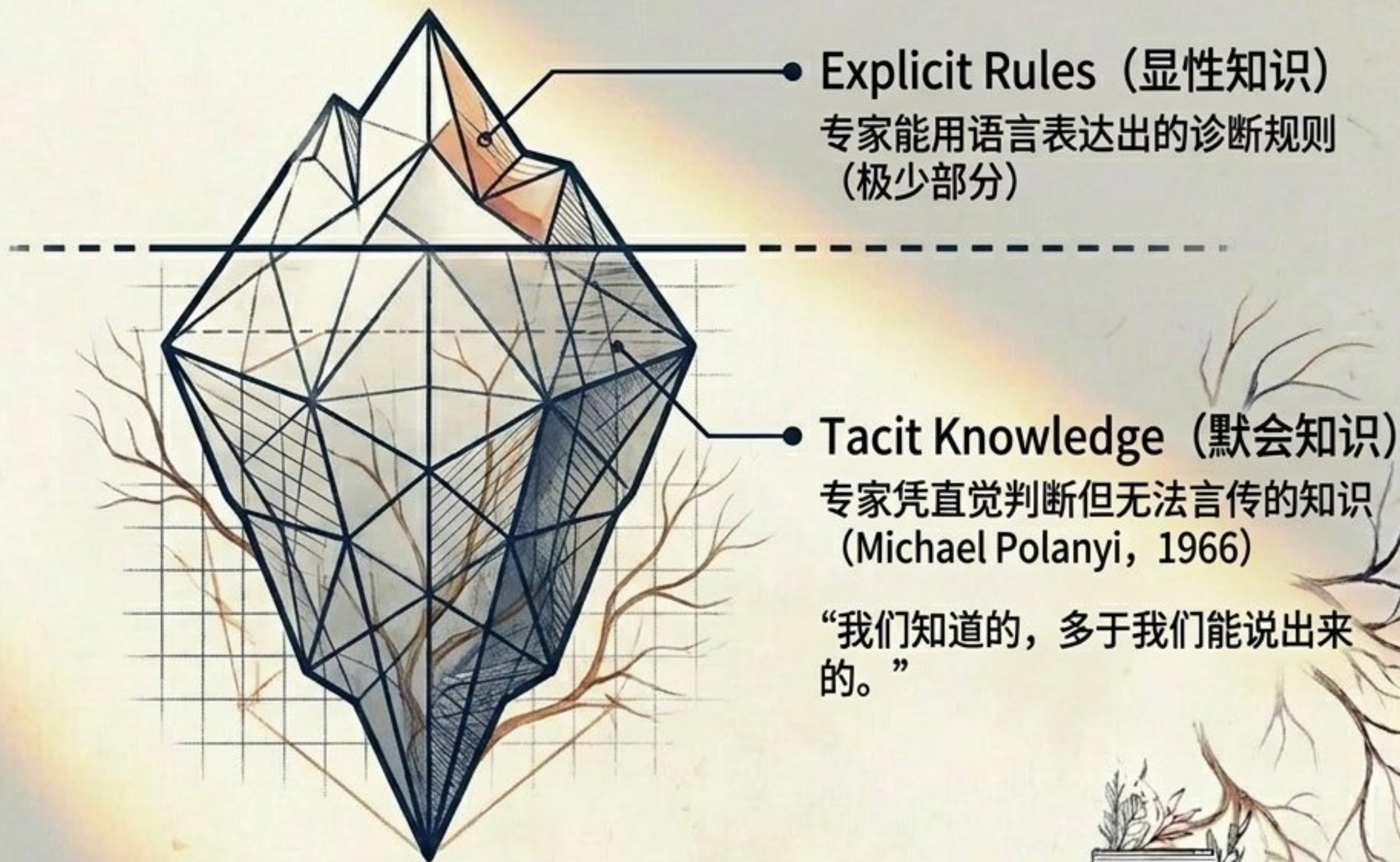
DEC 计算机配置系统。包含 2500 条规则，每年为公司节省 4000 万美元。

开启了 1980 年代全球超 10 亿美元的专家系统商业狂潮。

波兰尼悖论与知识获取瓶颈

“100 个专家会
写出 100 套冲
突的规则。”

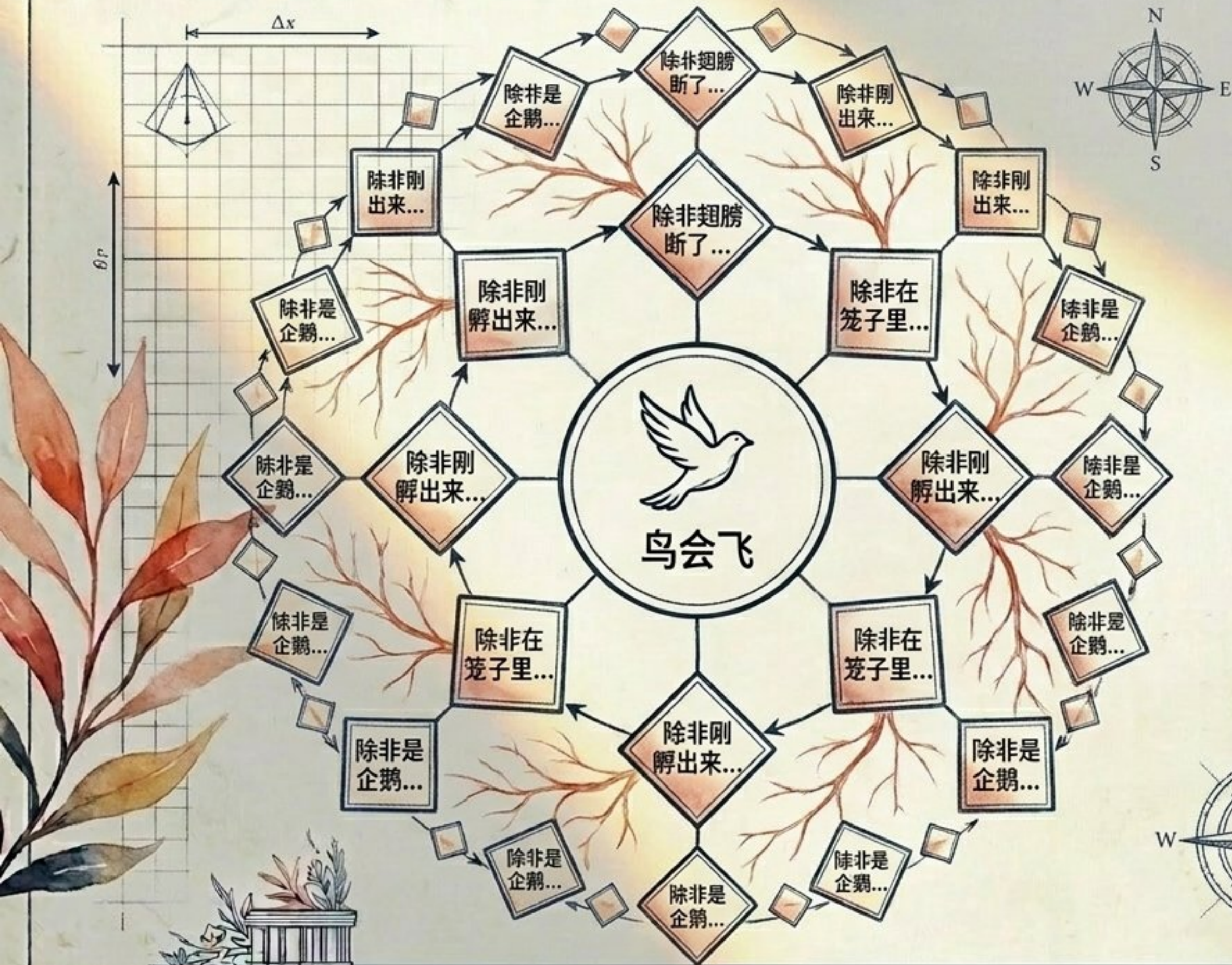
“规则数量线性增
长导致规则冲突
超线性增长。系
统在几百条规则
后必然崩溃。”



常识之墙与框架问题 (The Frame Problem)

- 在符号世界中，你必须显式编码所有不发生改变的事物，这在逻辑上是无穷尽的。
- Cyc 的失败：历时 30 多年，试图手工录入人类全部常识（2400 万条规则），但在简单的常识推理上依然失败。

结论：常识无法被显式表示，必须从海量经验中隐式蒸馏。



账单到期：AI 的两次寒冬

过度承诺

(3-8 年内实现人类级 AI)

算力物理极限

(硬件无法支撑指数级搜索)

知识获取瓶颈

(专家系统崩溃)

AI Winters

1974 第一次寒冬

&

1987 第二次寒冬

AI 变成了一个贬义词。研究者被迫改用机器学习或模式识别来申请基金。

进化的评估器 (The Evaluator's Evolution)

搜索的核心框架从未消亡，真正进化的是评估器。

人类手写数学公式
(A* 算法)

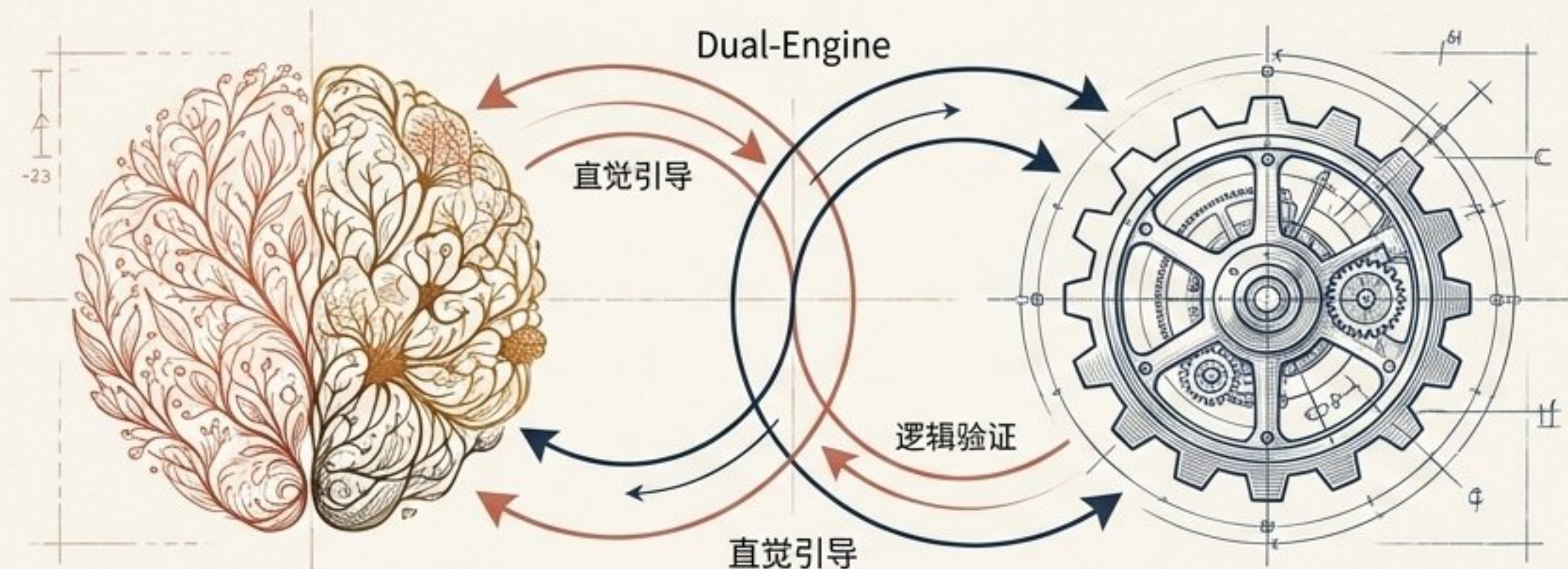
统计学与随机模拟
(MCTS 胜率)

神经网络预测
(AlphaGo 价值网络)

LLM 作为裁判
(Agent 框架)

现代 Agent 框架本质上就是 1970 年代的搜索算法，
仅仅是将评估器替换成了 LLM。

复活：神经-符号 AI (Neuro-Symbolic)



LLM (左脑 / 神经网络)

负责直觉与猜测，提出辅助线构造。绕过了默会知识的瓶颈。

符号引擎 (右脑 / 逻辑)

负责严格的逻辑推导与形式化验证，充当证明检查器。

里程碑：AlphaGeometry (2024)

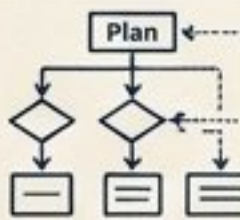
在国际数学奥林匹克测试中做对 25/30 题。符号派没有死，它只是在等深度学习这个搭档。

转世矩阵：经典技术在当代的复兴

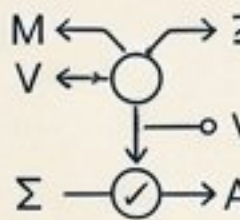
经典 AI (1950s-1980s)



知识图谱 / 语义网络



STRIPS 任务规划



形式化逻辑推导

演化

重构

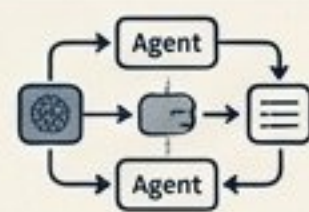
赋能

现代继承者 (Today)



RAG
(检索增强生成)

作为结构化召回源，补足 LLM 的事实幻觉。



Agent 工作流
(LangGraph)

将复杂任务分解并在状态空间中搜索。



代码 / 数学验证
(Lean/Coq)

给 LLM 加上 100% 可信的逻辑过滤器。

LLM 并非杀死了经典 AI，而是成为了它缺失的那个器官。

符号派的绝对统治区

为什么 LLM 无法完全取代专家系统？因为基于统计的 LLM 在数学上无法提供 100% 的确定性保证。



达特茅斯的遗产

智能可被算法还原的假设
仍未被完全证明，但
但它极其高产。

物理账单 (The Physical Bill)

经典 AI 的崩溃不仅因为算法，更因为早期硬件无法支撑指数级搜索。
今日 LLM 的奇迹，是由海量显卡支付的物理账单。



第三次寒冬的警告

如果我们承诺了 AGI，
最终却只交付了 Chatbot，
第三次寒冬必将到来。



理解现代 AI 的唯一方式，是学会在其中识别经典 AI 的骨架。